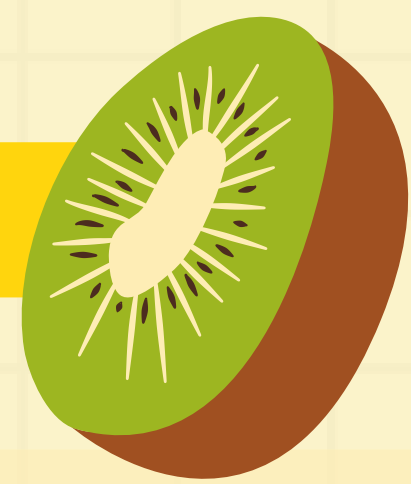


PROCESAMIENTO DE SEÑALES EMG PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD MUSCULAR TRAS EL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

Estrada A.¹, Martínez A.¹, Rodríguez C.¹, Rojas G.¹ y Valverde D.¹

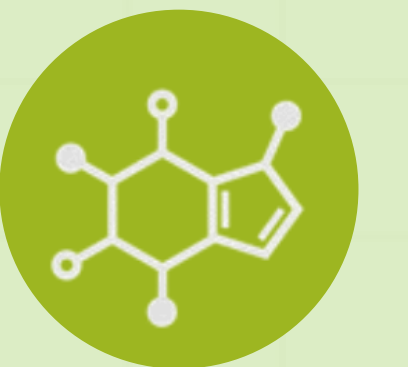
¹ Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.



INTRODUCCIÓN



El consumo de bebidas energéticas ha aumentado entre la población joven [1]



La cafeína bloquea receptores de adenosina y aumenta actividad en el sistema nervioso [2]

Este efecto puede generar *variaciones en la actividad muscular y afectar tareas* que requieren un adecuado control motor fino. [3]

EMG

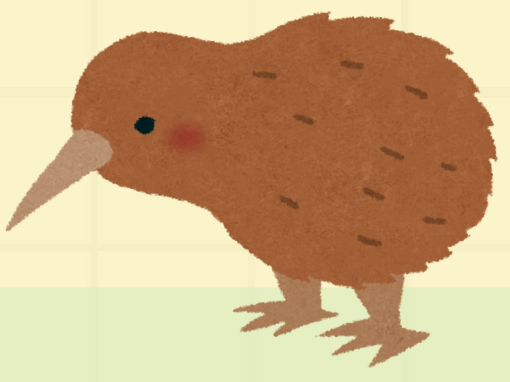
La electromiografía de superficie permite registrar la actividad muscular y analizar cambios asociados al consumo de bebidas energéticas. [4]



Objetivo

Analizar cambios en la actividad electromiográfica del antebrazo antes y después del consumo de una bebida energética mediante técnicas de procesamiento digital de señales y análisis espectral.

METODOLOGÍA



DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio experimental comparativo antes y después del consumo de una bebida energética.

MUESTRA DE ESTUDIO

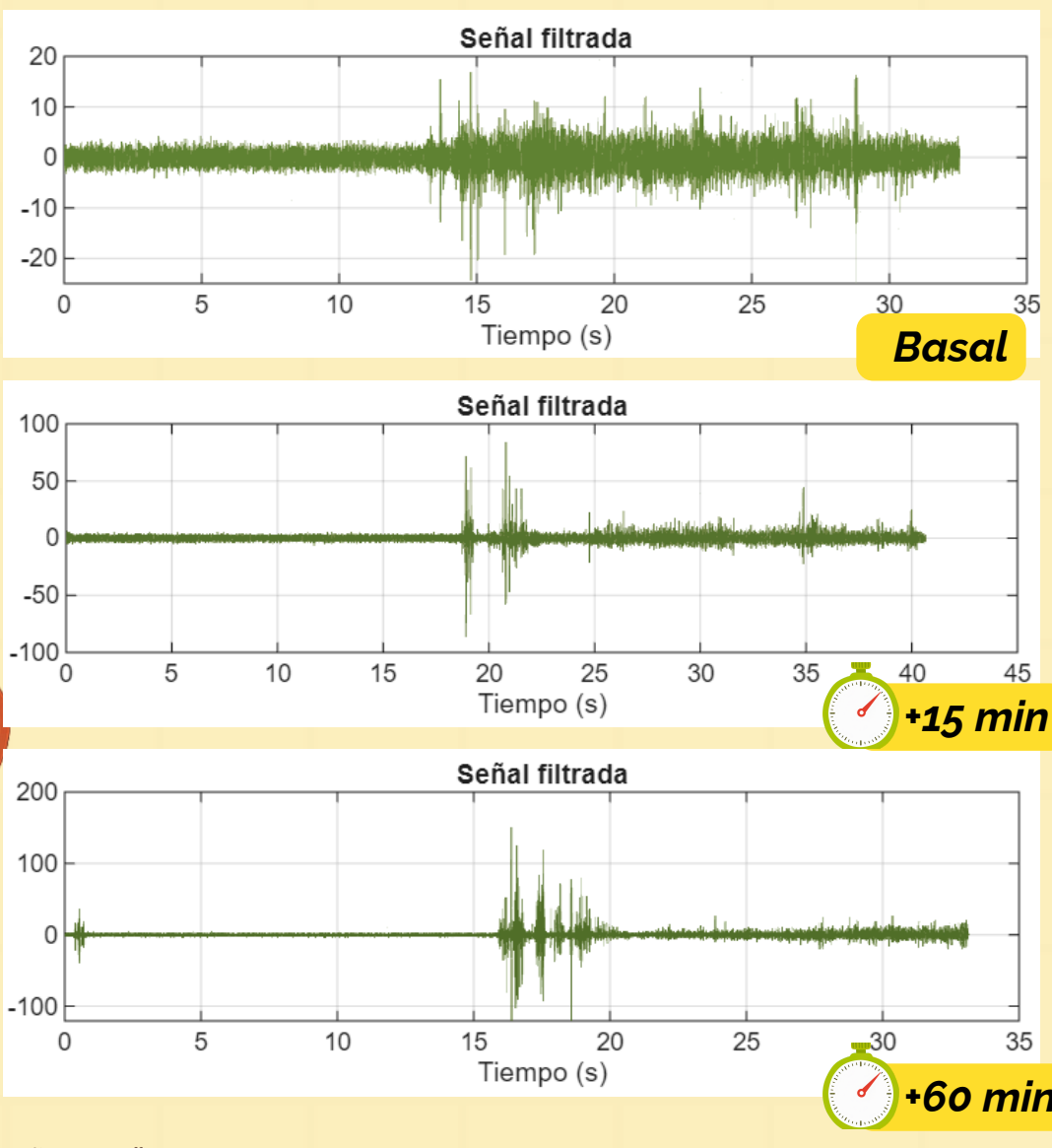
Cuatro participantes jóvenes. Se registraron señales EMG en basal, 15 min. y 1 h. después de la ingesta.

PROCEDIMIENTO

- 1 Adquisición de señales sEMG del antebrazo dominante utilizando la plataforma **bitalina**
- 2 Registro de 20 s por condición (10 s de reposo y 10 s realizando una tarea de escritura).
- 3 Procesamiento digital de la señal mediante filtrado para reducir ruido y artefactos
- 4 Análisis en el dominio temporal y frecuencial mediante envolvente, FFT, periodograma y espectrograma.
- 5 Comparación y evaluación mediante un modelo de clasificación.



RESULTADOS

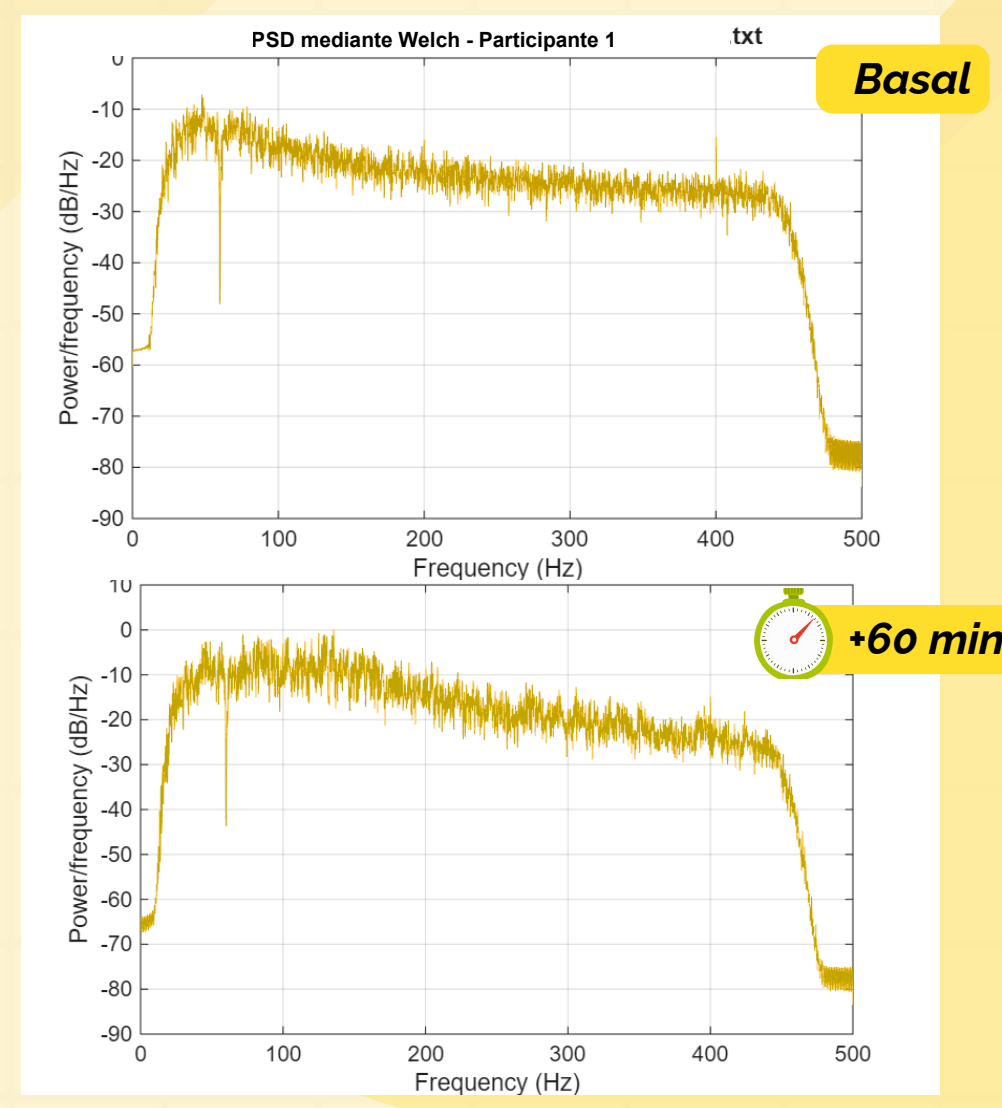


Comparación temporal de la señal EMG

Se observó un incremento de la amplitud de la señal EMG después del consumo de la bebida energética. La actividad muscular aumentó a los 15 minutos y permaneció elevada, aunque con diferencias individuales en la magnitud de la respuesta.

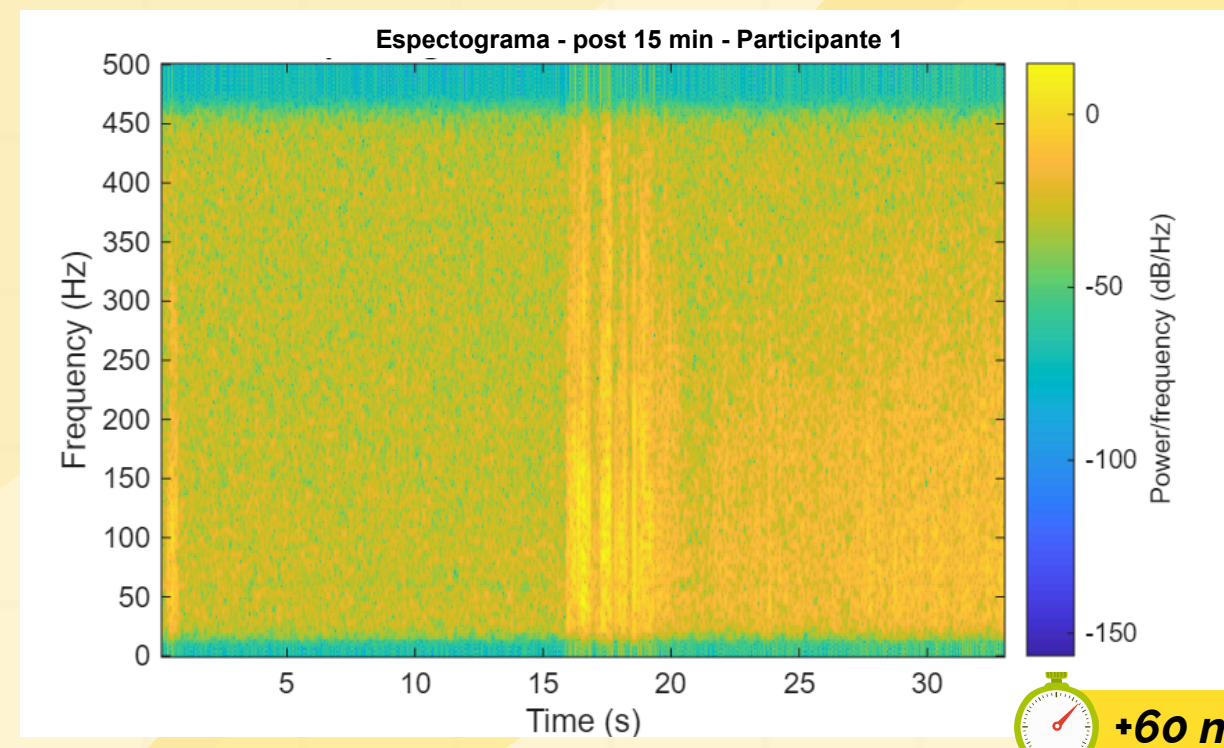
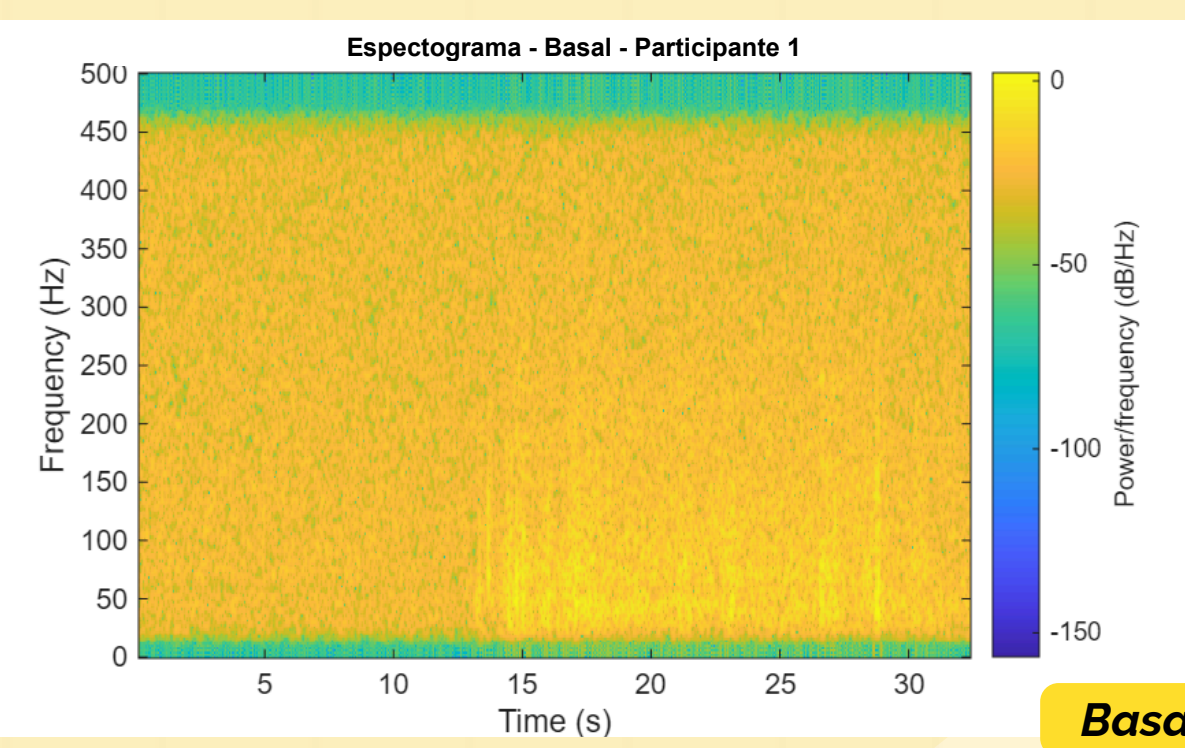
Análisis espectral

El análisis espectral mostró un aumento de la energía de la señal en bajas y medias frecuencias tras el consumo de la bebida energética. Este comportamiento sugiere un incremento de la activación muscular asociado a la acción estimulante de la cafeína.



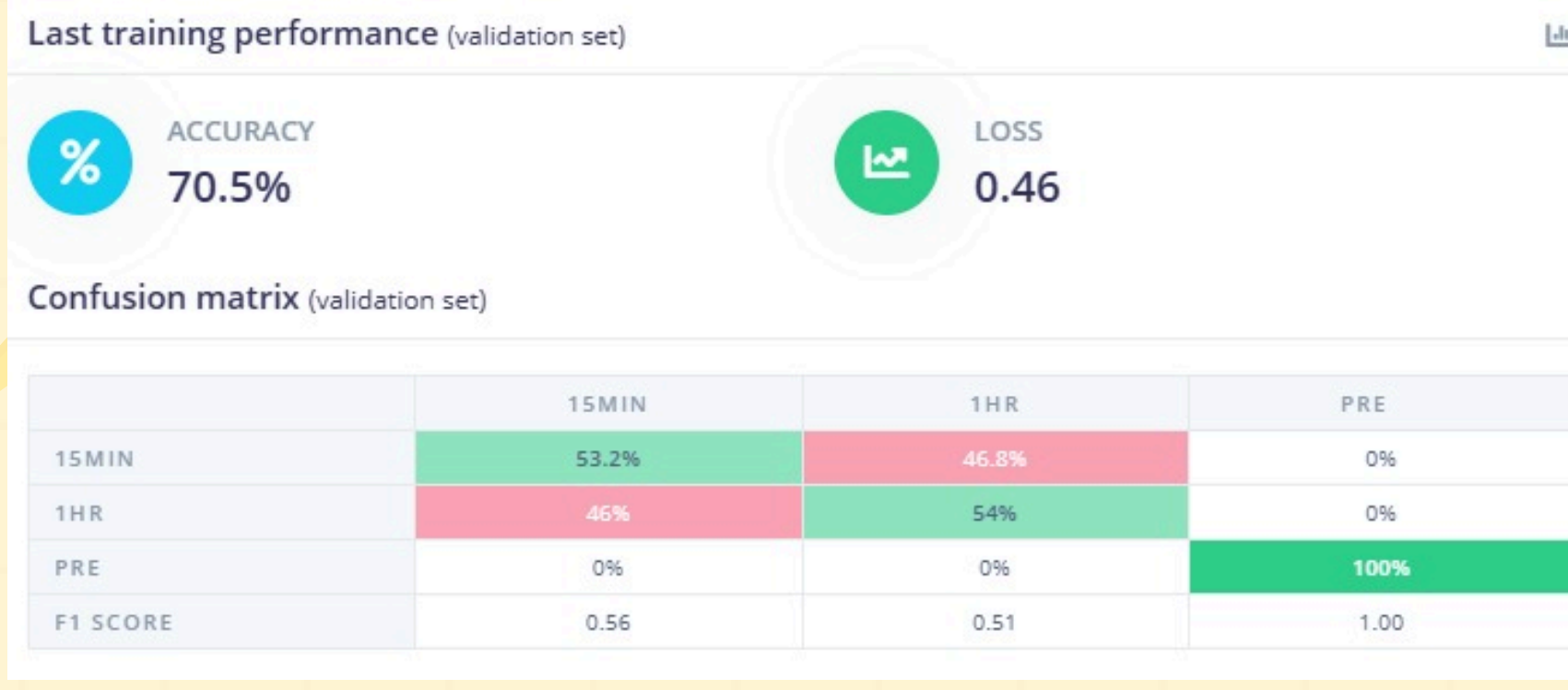
Espectrogramas

Los espectrogramas evidenciaron una mayor intensidad temporal de la actividad electromiográfica después de la ingesta, principalmente durante la ejecución de la tarea motora, indicando una mayor activación muscular respecto a la condición basal.



Clasificador

El modelo de clasificación obtuvo una exactitud del 70.5 %. Las señales basales fueron identificadas correctamente en el 100 % de los casos, mientras que las de 15 minutos y 1 hora presentaron superposición, indicando que ambas condiciones comparten características electromiográficas similares.



CONCLUSIONES

- Los resultados sugieren que la respuesta a la cafeína depende de características individuales, por lo que no existe un comportamiento único entre los participantes.
- El procesamiento digital y el análisis espectral constituyen herramientas útiles para estudiar los efectos neuromusculares de sustancias estimulantes.
- Futuras investigaciones con una población mayor permitirían validar estos hallazgos

REFERENCIAS

- [1] Informes de Expertos. Mercado de Bebidas Energizantes en Perú (2026–2035). 2026.
- [2] N. M. Temple, "Caffeine use in children: What we know, what we have left to learn, and why we should worry," Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2019. (o la referencia de fisiología de cafeína que hayas usado en tu informe).
- [3] S. M. Al-Hadithy, J. G. Gikas, and P. Mahapatra, "Effect of energy drinks on microsurgical hand tremor," Surgical Neurology International, vol. 4, 2013.
- [4] C. J. De Luca, "The use of surface electromyography in biomechanics," Journal of Applied Biomechanics, vol. 13, no. 2, pp. 135–163, 1997.

CONTACTO

Alexander Martínez - alexander.martinez@upch.pe
Gian Rojas - gian.rojas@upch.pe
Ciro Rodríguez - ciro.rodriguez@upch.pe
Daisy Valverde - daisy.valverde@upch.pe
Adriano Estrada - adriano.estrada@upch.pe